

PROJECT BRIEF

Kode Mata Kuliah : ISYS6013005

Nama Mata Kuliah : Data and Information Management

A. Deskripsi

Mata kuliah ini memperkenalkan konsep inti dalam manajemen data dan informasi, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan informasi organisasi hingga merancang basis data fisik untuk basis data relasional berdasarkan Siklus Hidup Pengembangan Sistem Basis Data. Mata kuliah ini juga membantu mahasiswa memahami konsep dan metodologi desain database serta memberikan pengetahuan kepada mahasiswa terkait desain database. Mata kuliah ini merupakan prasyarat untuk mahir dalam mata kuliah manajemen data dan informasi.

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK 1	Mendeskripsikan konsep pengelolaan data dan informasi yang sesuai dengan Siklus Hidup Pengembangan Sistem Basis Data dan metodologi perancangan basis data
CPMK 2	Menjelaskan metodologi desain basis data, terminologi, dan konsep baru basis data
CPMK 3	Menerapkan dan mengembangkan perencanaan strategis dan pemikiran kritis dalam memvalidasi ide untuk mendapatkan solusi masalah.
CPMK 4	Membuat Database menggunakan Model Data Terstruktur

C. Luaran Proyek

Luaran proyek harus diselesaikan dalam satu semester perkuliahan Data and Information Management. Setiap mahasiswa mampu merancang database mulai dari *conceptual*, *logical* dan *physical* yang diangkat dari masalah yang dialami oleh perusahaan. Project ini haruslah diambil dari *real-world case scenario*, yang mana mahasiswa harus mencari perusahaan/instansi/umkm yang sekira bisa dilakukan transformasi digital pada proses bisnisnya. Project ini dikerjakan secara berkelompok dengan kelompok terdiri dari 4 orang.

D. Agenda dan Tugas Mingguan

Berikut adalah pedoman pekerjaan yang terbagi kedalam beberapa agenda mingguan yang disertai dengan target mingguan agar perkembangan pengerjaan tugas kelompok dapat terpantau dengan baik. Setiap tugas mingguan dikerjakan secara berkelompok dan diunggah ke Satu Connect.

Agenda	Deskripsi	Output	Rubrik Penilaian	Tenggat Waktu
Minggu ke-1: Project Brief	1. Penjelasan mengenai detail proyek 2. Pembagian kelompok 3. Penyampaian terkait kebutuhan real-world case scenario serta potensi kerjasama dengan instansi/perusahaan/umkm	Tidak ada output	Tidak ada rubrik penilaian	Tidak ada tenggat waktu
Minggu ke-2: Company Profile and Business Process	1. Mahasiswa telah memiliki perusahaan yang akan dijadikan real-world case scenario 2. Mahasiswa mengumpulkan data dan informasi terkait profil perusahaan yang dijadikan studi kasus, mulai dari profil, visi misi, sejarah dan struktur organisasi 3. Mahasiswa menganalisis proses bisnis yang berjalan pada perusahaan tersebut, serta meng gambarkannya ke dalam end-to-end diagram	1. Company Profile 2. End-to-end Diagram Business Process	1. Company Profile (40%) a. Profile perusahaan b. Visi misi perusahaan c. Sejarah perusahaan d. Struktur organisasi 2. End-to-end Diagram (60%)	1 Hari sebelum Minggu ke-3 Perkuliahan
Minggu ke-3: Problem Statements and Database Planning	1. Mahasiswa menemukan masalah pada proses bisnis perusahaan yang sekiranya dapat diselesaikan dengan transformasi digital 2. Mahasiswa merencanakan perancangan database berdasarkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya	1. Problem Statements 2. Database Planning	1. Problem Statements (40%) 2. Database Planning (60%) a. Metode Pengumpulan Data b. Format Data c. Dokumentasi yang dibutuhkan d. Tahapan desain dan implementasi	1 Hari sebelum Minggu ke-4 Perkuliahan
Minggu ke-4: System Definition and Requirement Collection and Analysis	1. Mahasiswa menggambarkan cakupan dan batasan dari sistem database 2. Mahasiswa mendefinisikan apa yang dibutuhkan sistem database berdasarkan perspektif dan pandangan pengguna (user view) 3. Mahasiswa mendeskripsikan bagaimana data dihasilkan dan digunakan	1. System Definition 2. Users View and Roles 3. Requirement Collection and Analysis	1. System Definition (30%) a. Tujuan Sistem b. Cakupan Sistem c. Batasan Sistem 2. User view and Roles (40%) a. Perspektif pengguna b. Kebutuhan pengguna 3. Analisa Pengumpulan data (30%)	1 Hari sebelum Minggu ke-5 Perkuliahan

Minggu ke-5: Conceptual ER Modeling	1. Mahasiswa menganalisis basis data berdasarkan system definitions dan requirements yang telah dikemukakan pada tugas sebelumnya 2. Mahasiswa membuat analisa basis data konseptual, menentukan entitas serta hubungan antar entitas tersebut 3. Mahasiswa membuat basis data konseptual dalam notasi Entity Relationship Diagram	Entity Relationship Diagram Conceptual Model	1. Entity Relationship Diagram Conceptual Model a. Entitas yang terlibat dalam sistem (60%) b. Hubungan antar entitas yang terlibat dalam sistem (40%)	1 Hari sebelum Minggu ke-6 Perkuliahan
Minggu ke-6: Logical ER Modeling & Normalization	1. Mahasiswa menganalisis basis data berdasarkan system definitions dan requirements yang telah dikemukakan pada tugas sebelumnya 2. Mahasiswa membuat analisa basis data logikal, menentukan entitas, atribut dan hubungan antar entitas tersebut 3. Mahasiswa membuat basis data yang terorganisir dengan baik serta bebas dari duplikasi data melalui tahapan normalisasi data 4. Mahasiswa membuat basis data logikal dalam notasi Entity Relationship Diagram berdasarkan hasil proses normalisasi sebelumnya	1. Tahapan normalisasi data 2. Entity Relationship Diagram Logical Model	1. Tahapan normalisasi data (60%) a. Unnormalized Data (UNF) b. First Normal Form (1NF) c. Second Normal Form (2NF) d. Third Normal Form (3NF) 2. Entity Relationship Diagram Logical Model (40%) a. Entitas yang terlibat dalam sistem b. Atribut yang berkaitan dengan entitas c. Hubungan antar entitas yang terlibat dalam sistem	1 Hari sebelum Minggu ke-7 Perkuliahan
Minggu ke-7: Presentasi #1	1. Mahasiswa mempresentasikan hasil analisis konseptual dan logikal yang telah dibuat sebelumnya	Presentasi	1. [Individual] Komunikasi presentasi yang baik (45%) 2. [Individual] Pemahaman materi yang disampaikan (55%)	Pelaksanaan pada Minggu ke-7 Perkuliahan
Minggu ke-8: Project Brief Lanjutan	1. Penjelasan mengenai agenda setelah UTS 2. Penyampaian revisi desain database yang telah dibuat sebelumnya	Tidak ada output	Tidak ada rubrik penilaian	Tidak ada tenggat waktu
Minggu ke-9: Revised Normalization	Mahasiswa memperbaiki desain database dengan melakukan revisi pada tahapan normalisasi berdasarkan hasil revisi sebelumnya	Revised Normalization	Revised Normalization (100%)	1 Hari sebelum Minggu ke-10 Perkuliahan
Minggu ke-10: Revised Logical ER Modeling	Mahasiswa memperbaiki desain database logikal dari hasil revisi dalam notasi entity relationship diagram	Revised Entity Relationship Diagram Logical Modeling	Revised Entity Relationship Diagram Logical Modeling (100%)	1 Hari sebelum Minggu ke-11 Perkuliahan

Minggu ke-11: Physical Database Design	1. Mahasiswa membangun database fisik pada DBMS yang telah ditentukan 2. Mahasiswa membangun database fisik yang konsisten sesuai dengan hasil analisa sebelumnya	Physical Database Design	Physical Database Design a. Kesesuaian entitas dan atribut dengan analisis database (60%) b. Kesesuaian relasi antar entitas dengan analisis database (40%)	1 Hari sebelum Minggu ke-12 Perkuliahan
Minggu ke-12: User Interface Design	1. Mahasiswa merancang desain tampilan antar muka menggunakan Figma 2. Mahasiswa merancangan desain tampilan antar muka menyesuaikan dengan rancangan basis data	User Interface Design	User Interface Design a. Rancangan antar muka yang baik (60%) b. Rancangan antar muka yang sesuai dengan kebutuhan basis data (40%)	1 Hari sebelum Minggu ke-13 Perkuliahan
Minggu ke-13: Presentasi #2	1. Mahasiswa mempresentasikan implementasi database fisik yang telah dibuat 2. Mahasiswa mempresentasikan hasil rancangan tampilan antar muka	Presentasi	[Individual] Komunikasi presentasi yang baik (45%) [Individual]Pemahaman materi yang disampaikan (55%)	Pelaksanaan pada Minggu ke-13 Perkuliahan

E. Rubrik Asesmen

CPMK	Indicators	Poor	Average	Good	Excellent
		(<60)	(60 – 69)	(70 – 79)	(80 – 100)
CPMK 1	1.1. Kemampuan untuk mendefinisikan manajemen data dan informasi dalam Siklus Hidup Pengembangan Sistem Basis Data	Definisi tidak memadai dan tidak konsisten secara logis	Definisi tidak lengkap	Definisi kompeten	Definisi tepat dan dinyatakan dengan jelas
CPMK 1	1.2. Kemampuan menjelaskan Siklus Hidup Pengembangan Sistem Basis Data	Penjelasannya tidak konsisten secara logis	Penjelasannya tidak lengkap	Konsep yang dijelaskan kompeten	Penjelasannya sangat sesuai dengan konsepnya
CPMK 2	2.1. Kemampuan untuk mendefinisikan konsep baru database	Penjelasannya tidak konsisten secara logis	Penjelasannya tidak lengkap	Konsep yang dijelaskan kompeten	Penjelasannya sangat sesuai dengan konsepnya
CPMK 2	2.2. Kemampuan menjelaskan metodologi perancangan database yang meliputi Conceptual, Logical, Physical, dan Monitoring	Konsepnya tidak konsisten secara logis	Konsepnya belum lengkap	Konsepnya kompeten	Konsepnya sudah dideklarasikan secara lengkap
CPMK 2	2.3. Kemampuan untuk mengidentifikasi terminologi dalam desain dan implementasi database	Hal-hal yang teridentifikasi mengabaikan sebagian besar poin utama	Hal-hal yang teridentifikasi tidak memiliki beberapa poin utama	Hal-hal yang diidentifikasi kehilangan maksimal 2 poin utama	Hal-hal yang dibutuhkan sudah teridentifikasi secara lengkap
CPMK 3	3.1. Kemampuan untuk membangun model logis ke dalam Entity Relationship Modelling	Model ER sepenuhnya salah	Model ER tidak cocok untuk model logis	Model ER tidak sempurna (kehilangan beberapa komponen atau asosiasi)	Model ER sepenuhnya menggambarkan model logis
CPMK 3	3.2. Kemampuan menjelaskan konsep Entity Relationship Modelling dan Database Normalization	Penjelasannya tidak konsisten secara logis	Penjelasannya tidak lengkap	Konsep yang dijelaskan kompeten	Penjelasannya sangat sesuai dengan konsepnya
CPMK 3	3.3. Kemampuan untuk melakukan proses Normalisasi langkah demi langkah dalam desain database	Langkah-langkah yang diidentifikasi tidak mencakup sebagian besar poin utama	Langkah-langkah yang diidentifikasi tidak menyertakan beberapa poin utama	Langkah-langkah yang diidentifikasi kehilangan maksimal 2 poin utama	Langkah-langkah yang diperlukan sudah diidentifikasi secara lengkap
CPMK 4	4.1. Kemampuan menerapkan metodologi desain database saat mendesain database	Desainnya sama sekali tidak sesuai dengan metodologinya	Desain sudah lengkap tetapi belum menerapkan metodologinya	Desain menerapkan metodologi namun tidak lengkap	Desainnya sepenuhnya sesuai dengan metodologi

				(kehilangan maksimal 1 metodologi)	
CPMK 4	4.2. Kemampuan merancang database berdasarkan Database System Development Lifecycle	Desainnya sama sekali tidak sesuai dengan konsepnya	Desainnya sudah lengkap tapi belum sesuai konsep	Desain sesuai konsep namun belum lengkap (Miss max 2 poin)	Desainnya sepenuhnya sesuai dengan konsepnya